

Bastionado de redes y sistemas (5022) · Tema 1

Ficha de trabajo en clase: análisis de riesgos en Envasados Meseta

RA1 · CE a), b), c) y d) · Trabajo en grupos de 3 o 4 personas · 45 minutos

Grupo: _____

Contexto

Envasados Meseta S.L. es una empresa ficticia que envasa zumos en una nave a las afueras de Madrid. Tiene 40 empleados y dos líneas de producción que funcionan en dos turnos. La dirección acaba de contrataros como equipo de ciberseguridad y quiere un primer análisis de riesgos y un plan de medidas priorizado. En la visita a la planta habéis encontrado lo siguiente:

- Oficinas y planta comparten la misma red: un único switch y un único rango de direcciones IP. No hay firewall interno.
- Cada línea de envasado está controlada por un PLC. Los PLC usan un protocolo industrial sin autenticación y se puede llegar a ellos desde cualquier equipo de la red.
- El puesto de control (HMI) y el servidor SCADA funcionan con Windows 7. El proveedor dice que no están certificados para versiones más nuevas.
- El proveedor de mantenimiento se conecta en remoto con un programa de escritorio remoto que está siempre activo. Todo su equipo usa la misma cuenta, «mantenimiento», sin doble factor.
- Hay 12 sensores IoT de temperatura en las cámaras frigoríficas, conectados por wifi. Mantienen la contraseña de fábrica y su firmware es de 2019.
- El ERP y las recetas de producción están en un servidor de oficina. Se hace una copia de seguridad semanal en un NAS conectado a la misma red.
- Los PC de oficina tienen antivirus. Los equipos de planta no tienen ninguna protección.
- En el almacén hay un PC antiguo que ya nadie usa, pero sigue encendido y conectado a la red.

Recordatorio del método

Riesgo = Probabilidad (1–3) × Impacto (1–3). De 1 a 2: bajo · de 3 a 4: medio · 6: alto · 9: crítico.

Amenaza = lo que puede causar daño. Vulnerabilidad = la debilidad que lo permite. No las confundáis.

Tarea 1 · Matriz de riesgos (CE a, b, c)

Identificad al menos cinco riesgos. En la columna «Control existente» indicad lo que ya hay y si es suficiente.

#	Activo	Amenaza	Vulnera- bilidad	Control existente	P	I	Riesgo
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Tarea 2 · Priorización y medidas (CE d)

Ordenad los riesgos de mayor a menor. Para cada uno de los tres más altos, proponed una medida concreta y decid si lo mitigáis, transferís, evitáis o aceptáis.

1. _____
2. _____
3. _____

Tarea 3 · Economía Circular

Marcad qué medidas aplican un principio de Economía Circular (reducir, reutilizar o reciclar) y explicad cuál en una frase. Pista: hay al menos una medida de cada tipo.

Reto extra (opcional, para quien acabe antes)

- Relacionad dos de vuestros riesgos con técnicas de MITRE ATT&CK for ICS (attack.mitre.org, matriz ICS). Indicad el identificador de cada técnica.
- Proponed una división de la planta en zonas y conductos según IEC 62443: ¿qué zonas crearíais y qué tráfico permitiríais entre ellas?